



Devoir surveillé | Concours Blancs Sujet 2 | Type Central Physique-Chimie | TSI1

Thème(s) : -
Durée : 4 heures

N.B. : le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction. Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre.

RAPPEL DES CONSIGNES

- Utiliser uniquement un **stylo noir ou bleu foncé non effaçable** pour la rédaction de votre composition ; d'autres couleurs, peuvent être utilisées, mais exclusivement pour les schémas et la mise en évidence des résultats ;
- Ne pas utiliser de **correcteur** ;
- Écrire le mot FIN à la fin de votre composition ;
- Remplir sur chaque copie en MAJUSCULES toutes vos informations d'identification : nom, prénom ;
- Les applications numériques seront faites avec un nombre adapté de chiffres significatifs.

Les calculatrices sont **autorisées**.

Le sujet est composé de **4 exercices** qui peuvent être traitées indépendamment. Si besoin, le candidat pourra admettre le résultat d'une question et l'utiliser dans les questions suivantes.

1 Chute d'une gouttelette

Un nuage est constitué d'une grande quantité de gouttelettes d'eau en suspension dans l'air. Il se forme par condensation de la vapeur d'eau naturellement présente dans l'atmosphère lorsque les conditions météorologiques sont adéquates. Ces gouttelettes en suspension grossissent en se réunissant sous l'effet des courants atmosphériques jusqu'à atteindre une taille critique, au-delà de laquelle elles tombent sous forme de pluie. Dans cette partie, nous allons étudier la chute d'une gouttelette d'eau à l'aide de deux modélisations pour l'atmosphère : le cas d'une atmosphère sèche, puis le cas d'une atmosphère humide.

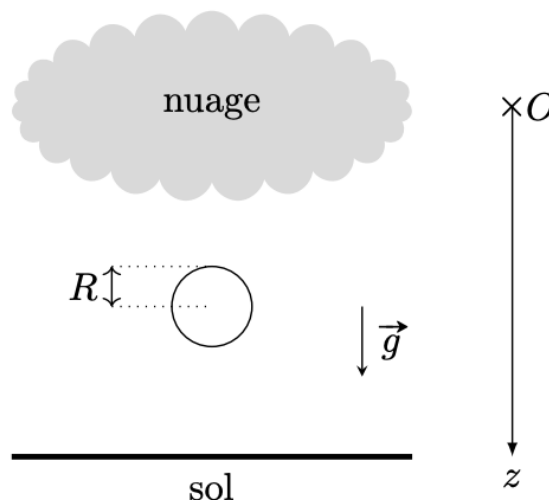
1.1 Cas d'une atmosphère sèche

Dans un premier temps, on étudie la chute d'une gouttelette d'eau sphérique de masse volumique ρ_e et de rayon constant $R = 0,2 \text{ mm}$ dans une atmosphère sèche, constituée d'air de masse volumique ρ_a et de viscosité dynamique η_a . On néglige tout phénomène d'évaporation au cours de cette chute. À l'instant $t = 0$, on suppose que la gouttelette quitte le nuage d'où elle provient, sans vitesse initiale.

Elle est alors soumise à trois forces au cours de sa chute :

- ↪ son poids $\vec{P}$;
- ↪ la poussée d'Archimède $\vec{A}$;
- ↪ une force de frottement fluide exercée par l'air : $\vec{f} = -6\pi\eta_a R \vec{v}(t)$, avec $\vec{v}(t)$ le vecteur vitesse de la gouttelette à l'instant t ;

On définit l'axe (Oz) vertical descendant, comme représenté sur la figure ci-dessous.



① Exprimer la norme de la poussée d'Archimède subie par la gouttelette en fonction des données de l'énoncé.

② Calculer numériquement le rapport, en norme, de la poussée d'Archimède sur le poids de la gouttelette, puis justifier qu'il est possible de négliger la poussée d'Archimède dans cette modélisation.

Dans la suite, on négligera ainsi toujours la poussée d'Archimède.

③ Établir l'équation différentielle vérifiée par la composante $v(t)$ de la vitesse de la gouttelette projetée sur l'axe (Oz) vertical descendant.

- ④ À partir de cette équation différentielle, définir un temps caractéristique τ en fonction de R , ρ_e et η_a , puis calculer sa valeur numérique.
- ⑤ En déduire l'expression de $v(t)$ en fonction de g , τ et t .
- ⑥ Calculer numériquement la vitesse limite vers laquelle tend la gouttelette au cours de sa chute.

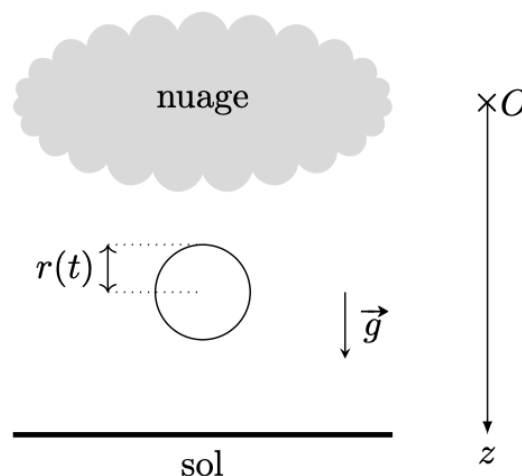
1.2 Cas d'une atmosphère humide

On étudie maintenant la chute d'une gouttelette d'eau sphérique de masse volumique ρ_e dans une atmosphère humide, principalement constituée d'air de masse volumique ρ_a et de viscosité dynamique η_a .

L'humidité du milieu fait croître le rayon $r(t)$ de la gouttelette au cours de sa chute, et on note $m(t)$ sa masse. À l'instant $t = 0$, on suppose que la gouttelette quitte le nuage d'où elle provient, sans vitesse initiale et avec un rayon initial r_0 . En supposant que la poussée d'Archimède est toujours négligeable, la gouttelette est alors soumise à deux forces au cours de sa chute :

- ↪ son poids $\vec{P}$;
- ↪ une force de frottement fluide exercée par l'air : $\vec{f} = -6\pi\eta_a R \vec{v}(t)$, avec $\vec{v}(t)$ le vecteur vitesse de la gouttelette à l'instant t ;

On définit l'axe (Oz) vertical descendant, comme représenté sur la figure ci-dessous.



- ⑦ En supposant que l'augmentation du volume de la gouttelette au cours du temps est proportionnelle à sa surface, justifier que son rayon peut alors s'exprimer sous la forme :

$$r(t) = r_0 + kt$$

avec k une constante caractéristique de l'humidité du milieu, que l'on ne cherchera pas à exprimer.

- ⑧ Exprimer $\frac{dm}{dt}$ en fonction de ρ_e , r_0 , k et t .

Dans le cas d'un système de masse variable $m(t)$, on peut montrer que la seconde loi de Newton reste valable dans un référentiel galiléen à condition de remplacer le terme

$\left\{ m \frac{d\vec{v}}{dt} \right\}$ par $\left\{ \frac{d(m\vec{v})}{dt} \right\}$, ce qui donne en développant :

$$\left\{ m \frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{dm}{dt} \vec{v} \right\}$$

⑨ Montrer que l'équation différentielle vérifiée par la vitesse $v(t)$ de la gouttelette projetée sur l'axe (Oz) vertical descendant peut alors s'écrire sous la forme :

$$\frac{dv}{dt} + \left[\frac{A}{r_0 + kt} + \frac{B}{(r_0 + kt)^2} \right] v(t) = g$$

où A et B sont des constantes à exprimer en fonction de ρ_e , η_a et k .

Quelques instants après le début de sa chute, le rayon de la gouttelette devient suffisamment important pour que le terme $\frac{B}{(r_0 + kt)^2}$ de l'équation différentielle soit négligeable devant le terme $\frac{A}{r_0 + kt}$.

⑩ En prenant en compte cette simplification, résoudre l'équation différentielle obtenue en résolvant d'abord l'équation sans second membre, puis en cherchant une solution particulière de l'équation complète sous la forme d'une fonction affine, afin d'en déduire l'expression de $v(t)$ en fonction de g , r_0 , k et t .

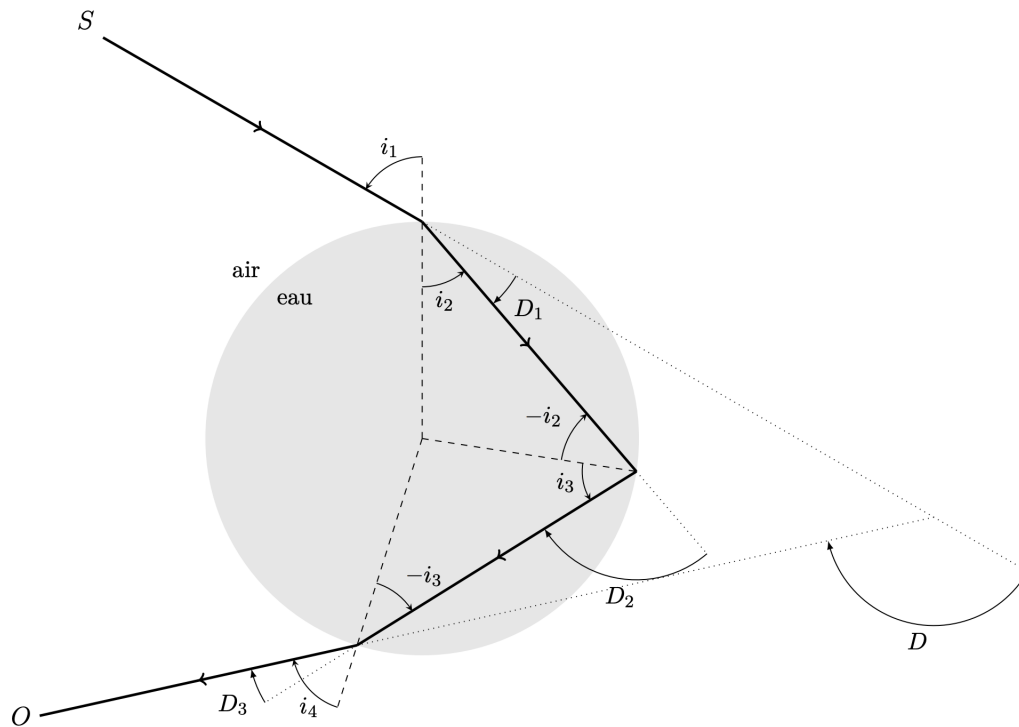
Lorsque le rayon de la gouttelette d'eau dépasse quelques millimètres, il n'est plus réaliste de considérer que la forme de celle-ci est encore sphérique. En effet, la trainée aérodynamique donne alors une forme de disque incurvé à la gouttelette d'eau, qu'il serait nécessaire de prendre en compte.

⑪ Grâce à votre culture scientifique, donner le nom de l'énergie par unité de surface qui est responsable de la forme sphérique des gouttelettes d'eau de petites tailles.

2 Formation d'un arc-en-ciel

Lorsque le beau temps revient juste après une averse, on observe parfois la formation d'un arc-en-ciel à l'horizon. Il s'agit d'un phénomène optique de dispersion de la lumière solaire, qui se réfracte et se réfléchit dans des gouttelettes d'eau en suspension dans l'air. La première théorie permettant d'expliquer ce phénomène a été établie par *Descartes* en 1637 à l'aide des lois de la réflexion et de la réfraction.

Il mit en évidence qu'un observateur situé au niveau du sol reçoit un faisceau de rayons émergents correspondant au maximum de l'angle de déviation des gouttelettes d'eau. Comme celui-ci dépend de la longueur d'onde des rayons lumineux, on peut ainsi observer la dispersion de la lumière solaire. Dans cette partie, nous allons mettre en évidence les principaux résultats de cette théorie. On considère un rayon lumineux monochromatique issu du Soleil S , qui arrive sur une gouttelette d'eau sphérique en suspension dans l'air sous un angle d'incidence i_1 , comme représenté sur la figure ci-dessous.



Après une première réfraction, une réflexion et une seconde réfraction, le rayon émerge de la gouttelette sous un angle de réfraction i_4 .

Il se dirige alors vers un observateur O situé au niveau du sol.

On suppose que l'air est un milieu d'indice optique égal à 1, et on note n l'indice optique de l'eau.

L'orientation des différents angles à chaque interface est définie sur la figure ci-dessus. Et, on définit positivement les angles orientés dans le sens trigonométrique.

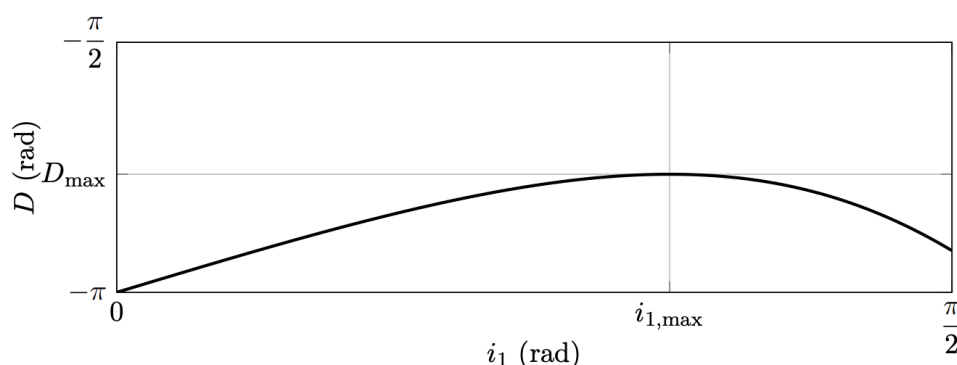
(12) Exprimer les angles de déviation D_1 , D_2 et D_3 à chaque interface en fonction de i_1 , i_2 , i_3 et i_4 (en tenant compte de l'orientation de ces angles).

(13) À l'aide des lois de Snell-Descartes, exprimer les angles i_2 , i_3 et i_4 en fonction de i_1 et n .

(14) En déduire que l'angle de déviation totale D peut s'exprimer :

$$D = 4 \arcsin \left(\frac{\sin(i_1)}{n} \right) - 2i_1 - \pi$$

On représente l'évolution de D en fonction de i_1 sur la figure ci-dessous, en prenant $n = 1,33$ pour l'indice optique de l'eau. L'angle de déviation présente un maximum $D_{\max}$ pour un certain angle d'incidence $i_{1,\max}$ qui correspond au faisceau de rayons émergents reçu par l'observateur.



On rappelle que la dérivée de la fonction trigonométrique $f(x) = \arcsin(x)$ s'exprime :

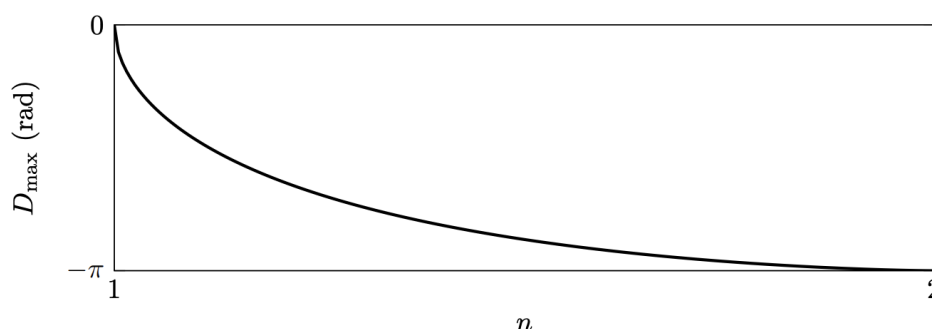
$$\frac{df}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

(15) Montrer que l'angle d'incidence $i_{1,\max}$ vérifie l'équation suivante :

$$\sin(i_{1,\max}) = \sqrt{\frac{4-n^2}{3}}$$

(16) En déduire l'expression du maximum $D_{\max}$ en fonction de n .

On représente l'évolution de $D_{\max}$ en fonction de n sur la figure ci-dessous, pour $1 \leq n \leq 2$.



L'eau étant un milieu dispersif, son indice optique n dépend de la longueur d'onde λ du rayon lumineux considéré. En 1836, Cauchy établit que l'indice optique d'un tel milieu peut s'exprimer sous la forme :

$$n(\lambda) = A + \frac{B}{\lambda^2}$$

avec A et B des constantes positives caractéristiques du milieu.

(17) Comment évolue le maximum $D_{\max}$ lorsque la longueur d'onde λ augmente ? Justifier votre raisonnement.

(18) Rappeler l'intervalle de longueur d'onde constituant le spectre visible.

(19) Lorsque l'observateur O situé au niveau du sol regarde l'arc-en-ciel, aperçoit-il l'anneau rouge situé au-dessus ou en-dessous de l'anneau violet ? Justifier votre raisonnement.

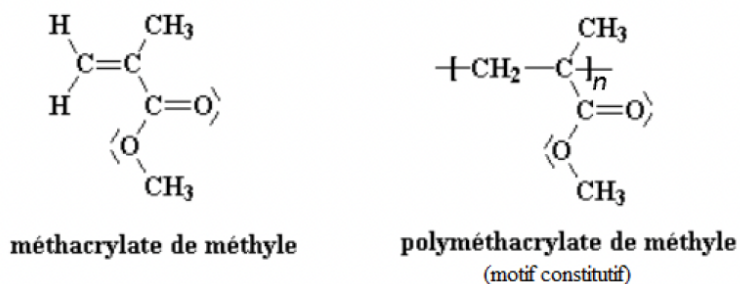
Lorsque les conditions d'observation sont excellentes, il est possible d'apercevoir un second arc-en-ciel dans le ciel, situé au-dessus de l'arc-en-ciel précédemment étudié. Il est même possible d'observer, dans de très rares occasions, un troisième arc-en-ciel qui s'ajoute aux deux précédents.

(20) En considérant toujours des gouttelettes d'eau sphériques en suspension dans l'air, expliquer l'origine de ces différents arcs-en-ciel.

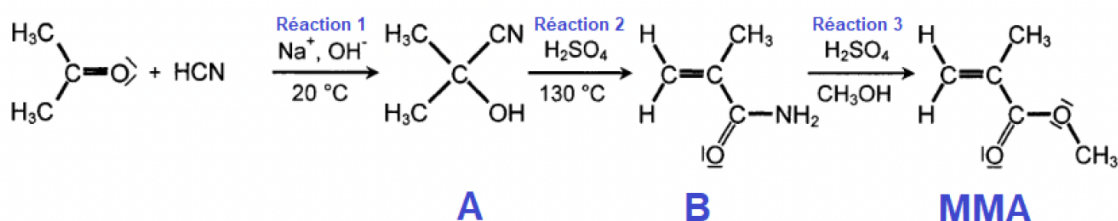
3 Synthèse du Plexiglas

Le plexiglass est le nom commercial du polyméthacrylate de méthyle (PMMA), qui est un polymère thermoplastique obtenu par polymérisation du méthacrylate de méthyle (MMA). La marque Plexiglass® a été brevetée et déposée en 1933 par le chimiste allemand Otto Röhm. Transparent et résistant, le PMMA peut avantageusement remplacer le verre dans de nombreuses applications, il est d'ailleurs également appelé parfois « verre acrylique ».

Dans ce qui suit, la synthèse du monomère du PMMA est d'abord abordée, en particulier sous l'angle des réactifs utilisés et des propriétés d'un sous-produit obtenu. La suite de l'étude concerne la cinétique de la polymérisation du PMMA.



3.1 Synthèse du méthacrylate de méthyle (MMA)



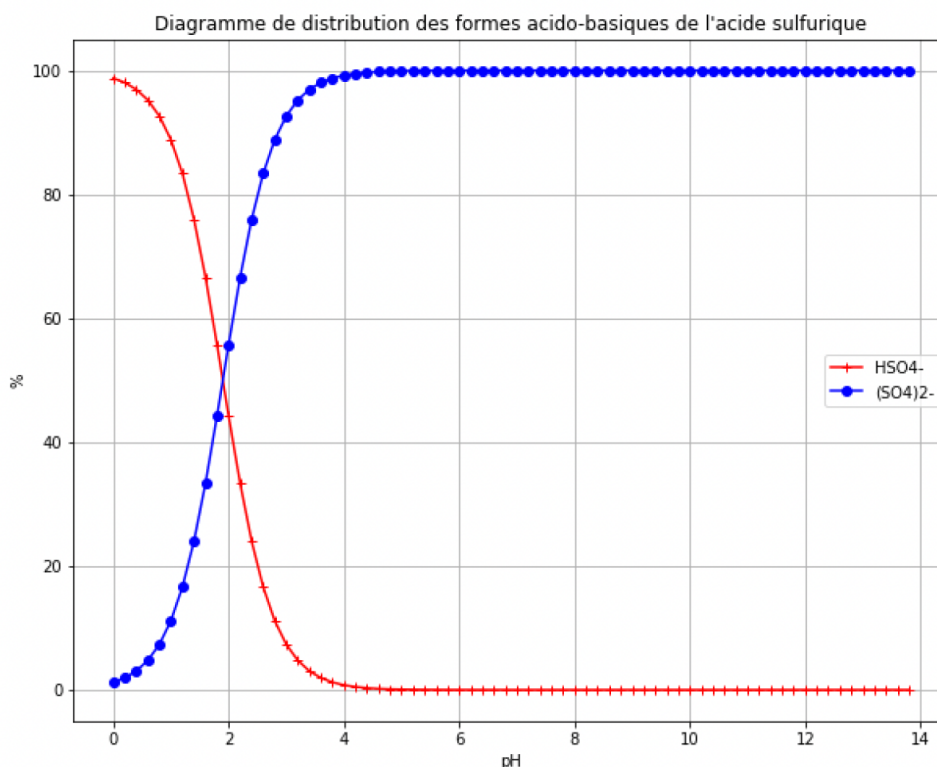
(21) Donner le schéma de Lewis du cyanure d'hydrogène HCN et de l'eau H₂O, sans oublier de faire figurer les doublets d'électrons non liants.

Au cours de la réaction 1 (figure ci-dessus) il est précisé que l'on travaille en présence d'ions Na⁺ et HO⁻.

(22) Donner le nom commun de l'espèce solide Na(OH). Préciser sa nature du point de vue acido-basique (acide ou base, fort ou faible).

(23) Calculer la valeur du *pH* de la solution obtenue par dissolution totale d'une masse *m* = 2,0 g de Na(OH) dans un volume *V* = 3,0 L d'eau.

L'acide sulfurique est un diacide. On donne le diagramme de prédominance de ses différentes formes acidobasiques sur la figure ci-dessous.



- (24) Interpréter le fait que la forme H_2SO_4 ne figure pas sur ce diagramme.
- (25) Dédire de ce diagramme le pK_a du couple $\text{HSO}_4^-/\text{SO}_4^{2-}$. Justifier clairement le raisonnement en écrivant notamment l'équation de la réaction associée à la constante d'acidité de ce couple.
- (26) Écrire le bilan de la réaction 3 sachant qu'il se forme du sulfate d'ammonium de formule $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$.
Le MMA pourra être noté $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)\text{COOCH}_3$.

3.2 Étude d'un sous-produit : le sulfate d'ammonium

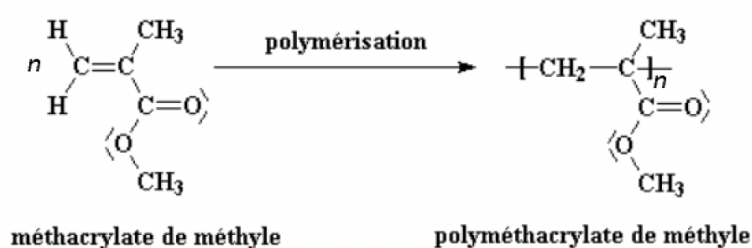
À l'issue de la réaction 3, on souhaite séparer les différents constituants obtenus, dont le sulfate d'ammonium que l'on cherche à faire précipiter. Nous allons nous intéresser à la solubilité de sulfate d'ammonium.

- (27) Justifier que le sulfate d'ammonium $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ est très soluble dans l'eau.
- (28) Sachant que $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ se dissout dans l'eau sous la forme d'ions NH_4^+ et SO_4^{2-} , déterminer sa solubilité molaire puis massique à 25 °C dans de l'eau pure.
- (29) Le milieu réactionnel de la réaction 3 présente une concentration initiale élevée en ions sulfate SO_4^{2-} . Expliquer comment est modifiée la solubilité de $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ dans une solution contenant déjà initialement des ions sulfate SO_4^{2-} par rapport à celle calculée dans l'eau pure.

Parmi les multiples applications du sulfate d'ammonium, il y a son utilisation comme engrais pour acidifier des sols alcalins.

- (30) Comment se nomme la base conjuguée de l'ion NH_4^+ . Écrire l'équation de la réaction qui modélise l'action de l'ion NH_4^+ sur l'eau. Calculer la valeur de la constante d'équilibre de cette réaction.
- (31) Calculer la valeur de la constante d'équilibre de la réaction de NH_4^+ avec HO^- . Proposer un adjectif pour qualifier la transformation chimique correspondante.

3.3 Cinétique de la polymérisation du PMMA



- (32) Dans un modèle simple la cinétique de réaction de polymérisation est d'ordre 1. Donner la forme de la loi de vitesse de la polymérisation de constante k en fonction de la concentration en monomère $[\text{MMA}]$. Préciser l'unité de k .
- (33) En déduire la loi d'évolution temporelle de la concentration en monomère $[\text{MMA}](t)$. On précise qu'il faut prendre, pour l'espèce MMA , un coefficient stœchiométrique égal à 1 pour exprimer sa vitesse de disparition.
- (34) Établir la relation entre le temps de demi-réaction $t_{1/2}$ et la constante de vitesse k .
- (35) Citer la loi d'Arrhénius. Dans le cas où la température de polymérisation varie de 50 °C à 55 °C, exprimer puis calculer la variation relative de la vitesse de polymérisation v_p .

4 Comparaison entre transformations

On étudie différentes transformations de n moles d'un gaz parfait. On note P sa pression, V son volume, T sa température, C_{Vm} sa capacité thermique molaire à volume constant, C_{Pm} sa capacité thermique molaire à pression constante et $\gamma = C_{Pm}/C_{Vm}$.

4.1 Parois diathermane

On enferme le gaz dans une enceinte diathermane (permettant les transferts thermiques) dont une paroi de masse négligeable est mobile verticalement sans frottement. Le milieu extérieur se comporte comme un thermostat de température T_1 .

Initialement le gaz est caractérisé par une pression P_1 , un volume V_1 et une température T_1 . On suppose que la paroi est dans un premier temps bloquée. On la débloquent et on la déplace de manière quasi-statique jusqu'à ce que le volume V_2 offert au gaz soit égal à $2V_1$ et on la rebloque.

Nous rappelons que pour une évolution quasi-statique la pression du système est égale à la pression apparente extérieure à tout instant $P = P_{ext}$.

[36] Déterminer la pression P_2 du gaz à l'état final.

[37] Déterminer le travail W_1 mis en jeu au cours de cette transformation en fonction de n , R et T_1 .

[38] Calculer la variation d'énergie interne au cours de la transformation et en déduire le transfert thermique reçu par le gaz : $Q_1 = nRT_1 \ln(2)$

[39] Donner l'expression de l'entropie échangée avec le milieu extérieur.

[40] Établir la variation d'entropie au cours de la transformation.

[41] En déduire l'expression de l'entropie créée. Que peut-on en conclure ?

4.2 Parois athermanes

On suppose maintenant que les parois sont athermanes (ne permettant pas les échanges thermiques). Le récipient est divisé en deux compartiments de volumes identiques, le gaz se trouvant dans l'un d'eux et le deuxième étant vide. On enlève la séparation sans fournir de travail.

[42] Établir l'expression de la variation d'énergie interne ΔU_3 au cours de la transformation.

[43] Déterminer les valeurs de la température T_3 et de la pression P_3 à l'équilibre.

[44] Déterminer la variation d'entropie au cours de l'évolution.

[45] Quelle est l'entropie échangée ?

[46] En déduire l'entropie créée. Que peut-on en conclure ?

[47] Comparer ces deux transformations.

5 Formulaire et données

- ☐ Constante d'Avogadro : $N_A = 6,022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
- ☐ Accélération de la pesanteur : $g = 9,81 \text{ m s}^{-2}$
- ☐ Masse molaire de Na(OH) : $M_{Na(OH)} = 40,0 \text{ g mol}^{-1}$
- ☐ Masse volumique de l'eau : $\rho_e = 1,00 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$
- ☐ masse volumique de l'air : $\rho_a = 1,00 \text{ kg m}^{-3}$
- ☐ Énergie d'activation de la polymérisation du MMA : $E_a = 162 \text{ kJ mol}^{-1}$
- ☐ Produit ionique de l'eau à 25 °C : $K_e = 10^{-14}$
- ☐ pKa du couple $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$: $pK_a = 9,2$
- ☐ Produit de solubilité de $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ dans l'eau à 25 °C : $K_s = 773$
- ☐ Constante des gaz parfait : $R = 8,314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
- ☐ viscosité dynamique de l'air : $\eta_a = 2 \times 10^{-5} \text{ Pa s}$
- ☐ Variation d'entropie pour un gaz parfait : $\Delta S = C_V \ln \frac{T_f}{T_i} - nR \ln \frac{P_f}{P_i}$
- ☐ numéros atomiques : $Z(H) = 1, Z(C) = 6, Z(N) = 7, Z(O) = 8$.